16. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$은 $a_1 = 10$이고

$$(a_{n+1})^{n+1} = \frac{a_1 + (a_2)^2 + (a_3)^3 + \cdots + (a_n)^n}{n} \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n을 구하는 과정의 일부이다.

> $b_n = (a_n)^n$이라 하면 $b_1 = 10$이고 주어진 식으로부터
>
> $$b_{n+1} = \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \quad (n \geq 1)$$
>
> 이다. $S_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$라 하면
>
> $$S_{n+1} = \boxed{\text{(가)}} \times S_n$$
>
> 이다.
>
> $$S_1 = 10,$$
>
> $$S_n = S_1 \times \frac{S_2}{S_1} \times \frac{S_3}{S_2} \times \cdots \times \frac{S_n}{S_{n-1}} \quad (n \geq 2)$$
>
> 를 이용하여 S_n을 구하면
>
> $$S_n = \boxed{\text{(나)}} \quad (n \geq 1)$$
>
> 이다.
>
> ⋮

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$이라 할 때, $f(5) \times g(6)$의 값은? [4점]

① 72 ② 76 ③ 80 ④ 84 ⑤ 88